МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 1
з навчальної дисципліни
«Комп'ютерні мережі»

на тему: «Фізична та логічна адресація вузлів комп’ютерних мереж»

Виконала:
студентка групи ІПЗ-24-2
Дзядзін Марина Василівна
Спеціальність:
121 «Інженерія програмного забезпечення»

Перевірив:
Рудюк Богдан Миколайович

Житомир - 2026

Мета роботи

Ознайомитися із загальними принципами адресації вузлів комп'ютерних мереж; ознайомитися із структурою, видами та застосуванням MAC-адрес; ознайомитися із структурою, видами та застосуванням IP-адрес версії 4; отримати практичні навички аналізу та визначення параметрів MAC-адрес; отримати практичні навички аналізу, визначення та розрахунку параметрів IP-адрес версії 4 із застосуванням класового підходу.

Завдання

Варіант № 3. Вихідні дані наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Вихідні дані варіанта № 3

Пункт завдання	Дані
1. MAC-адреси	FFFFFFFFFFFF; 4C80937895AA; 0180C2000003
2. IP-адреси вузлів	208.74.183.175; 138.68.177.181; 65.65.55.66
3. Кількість вузлів мереж	мережа A – 78 вузлів; мережа B – 2047 вузлів

– Визначити, якими (унікальними, груповими, широкомовними) є задані три MAC-адреси, у яких випадках (як адреси відправників чи отримувачів) вони можуть застосовуватися, а також виробника мережного адаптера чи мережний протокол, який застосовує адресу.

– Для кожної із заданих IP-адрес із застосуванням класового підходу визначити: клас IP-адреси; пряму та інверсну класові маски; класовий префікс; IP-адресу мережі; IP-адресу вузла; мінімальну й максимальну IP-адреси діапазону вузлів; широкомовну IP-адресу; кількість вузлів мережі.

– Для мереж A та B із заданою кількістю вузлів із застосуванням класового підходу визначити оптимальні маску та префікс, обрати IP-адресу мережі, визначити її параметри та відсоток використання адресного простору.

Хід роботи

1. Аналіз MAC-адрес

Тип MAC-адреси визначається двома молодшими бітами старшого (першого) байта: біт I/G (Individual/Group, молодший біт) показує, чи є адреса індивідуальною (0) чи груповою (1), а біт U/L (Universal/Local, наступний за ним) – чи є адреса глобально унікальною (0) чи локально адміністрованою (1). Адреса, у якій усі 48 бітів дорівнюють одиниці, є широкомовною. Групові й широкомовні адреси можуть бути лише адресами отримувача кадру, а унікальні – як адресами відправника, так і адресами отримувача.

MAC-адреса 1: FF-FF-FF-FF-FF-FF. Старший байт FF у двійковій системі числення:

```
11111111
```

Біти I/G = 1 та U/L = 1, а всі 48 бітів адреси дорівнюють одиниці. Отже, задана адреса є **широкомовною** (Broadcast). Кадр із такою адресою отримувача приймають усі вузли канального сегмента (широкомовного домену). Широкомовна адреса може використовуватися **лише як адреса отримувача**, як адреса відправника вона не застосовується. Її використовують, зокрема, протокол ARP (ARP-запит), DHCP (повідомлення DHCPDISCOVER, DHCPREQUEST) та інші протоколи, що надсилають повідомлення всім вузлам сегмента. Виробника для широкомовної адреси не визначають.

MAC-адреса 2: 4C-80-93-78-95-AA. Старший байт 4C у двійковій системі числення:

```
01001100
```

Молодший біт I/G = 0 та наступний за ним біт U/L = 0, отже задана MAC-адреса є **унікальною глобальною** (Unicast, Universally Administered), тобто може бути призначена мережному адаптеру/інтерфейсу. Оскільки адреса унікальна, вона може застосовуватися **і як адреса відправника, і як адреса отримувача** кадру.

Унікальний ідентифікатор виробника OUI заданої MAC-адреси має значення 4C-80-93. Для визначення виробника скористаємося пошуковою системою OUI Lookup Tool проєкту Wireshark (https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html). Результат пошуку наведено на рис. 1.



Рис. 1. Результат пошуку OUI виробника для MAC-адреси 4C-80-93-78-95-AA

Ідентифікатор виробника 4C-80-93 виділено для **Intel Corporate**. Діапазон можливих адрес мережних адаптерів/інтерфейсів для цього OUI:

`4C-80-93-00-00-00 – 4C-80-93-FF-FF-FF`

MAC-адреса 3: 01-80-C2-00-00-03. Старший байт 01 у двійковій системі числення:

`00000001`

Молодший біт I/G = 1, біт U/L = 0, отже задана MAC-адреса є **груповою** (Multicast) і може застосовуватися **лише як адреса отримувача** кадру. OUI 01-80-C2 належить IEEE і зарезервований для службових протоколів канального рівня (діапазон 01-80-C2-00-00-00 – 01-80-C2-00-00-0F – адреси, кадри на які не пересилаються мостами/комутаторами 802.1D). Згідно з переліком спеціалізованих MAC-адрес (табл. 1 методичних рекомендацій), адресу 01-80-C2-00-00-03 застосовує протокол **автентифікації портів IEEE 802.1X** (EAPOL – EAP over LAN, PAE group address); також цю адресу може використовувати протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol).

Таблиця 2

Результати аналізу MAC-адрес

MAC-адреса	Старший байт (bin)	Тип	Застосування	Виробник / протокол
FF-FF-FF-FF-FF-FF	11111111	широкомовна	лише адреса отримувача	усі вузли сегмента (ARP, DHCP тощо)

MAC-адреса	Старший байт (bin)	Тип	Застосування	Виробник / протокол
4C-80-93-78-95-AA	01001100	унікальна глобальна	адреса відправника та отримувача	Intel Corporate (OUI 4C-80-93)
01-80-C2-00-00-03	00000001	групова	лише адреса отримувача	IEEE 802.1X (EAPOL), LLDP

2. Визначення параметрів IP-адрес із застосуванням класового підходу

Клас IP-адреси визначається за значенням першого октету (I правило формування класів) або за старшими бітами першого октету (II правило): клас A – 1–126 (старший біт 0), клас B – 128–191 (старші біти 10), клас C – 192–223 (старші біти 110). Для класу A на номер мережі виділяється перший байт адреси, для класу B – два перших байти, для класу C – три перших байти. Кількість вузлів мережі розраховується за формулою:

$$K = 2^{(32 - P)} - 2,$$

де P – класовий префікс мережі.

IP-адреса 208.74.183.175. Перший октет 208 у двійковій системі числення – 11010000; старші біти 110, отже, за даними таблиці класів адреса належить до **класу C**.

Класова маска мережі – 255.255.255.0, інверсна класова маска – 0.0.0.255, класовий префікс – /24. Для класу C на номер мережі виділяється три перших байти, тому IP-адреса мережі – **208.74.183.0**, а на номер вузла – останній байт, тому IP-адреса вузла – **0.0.0.175**. Мінімальна IP-адреса діапазону вузлів – 208.74.183.1, максимальна – 208.74.183.254, широкомовна IP-адреса мережі – 208.74.183.255.

Кількість вузлів мережі:

$$K = 2^{(32 - 24)} - 2 = 2^8 - 2 = 256 - 2 = 254.$$

IP-адреса 138.68.177.181. Перший октет 138 у двійковій системі числення – 10001010; старші біти 10, отже, за даними таблиці класів адреса належить до **класу B**.

Класова маска мережі – 255.255.0.0, інверсна класова маска – 0.0.255.255, класовий префікс – /16. Для класу B на номер мережі виділяється

два перших байти, тому IP-адреса мережі – **138.68.0.0**, а на номер вузла – два останніх байти, тому IP-адреса вузла – **0.0.177.181**. Мінімальна IP-адреса діапазону вузлів – 138.68.0.1, максимальна – 138.68.255.254, широкомовна IP-адреса мережі – 138.68.255.255.

Кількість вузлів мережі:

$$K = 2^{(32-16)} - 2 = 2^{16} - 2 = 65\ 536 - 2 = 65\ 534.$$

IP-адреса 65.65.55.66. Перший октет 65 у двійковій системі числення – 01000001; старші біти 0, отже, за даними таблиці класів адреса належить до **класу А**.

Класова маска мережі – 255.0.0.0, інверсна класова маска – 0.255.255.255, класовий префікс – /8. Для класу А на номер мережі виділяється перший байт, тому IP-адреса мережі – **65.0.0.0**, а на номер вузла – три останніх байти, тому IP-адреса вузла – **0.65.55.66**. Мінімальна IP-адреса діапазону вузлів – 65.0.0.1, максимальна – 65.255.255.254, широкомовна IP-адреса мережі – 65.255.255.255.

Кількість вузлів мережі:

$$K = 2^{(32-8)} - 2 = 2^{24} - 2 = 16\ 777\ 216 - 2 = 16\ 777\ 214.$$

Таблиця 3

Параметри IP-адресації (класовий підхід)

Параметр	208.74.183.175	138.68.177.181	65.65.55.66
Клас	C	B	A
Пряма класова маска	255.255.255.0	255.255.0.0	255.0.0.0
Інверсна класова маска	0.0.0.255	0.0.255.255	0.255.255.255
Класовий префікс	/24	/16	/8
IP-адреса мережі	208.74.183.0	138.68.0.0	65.0.0.0
IP-адреса вузла	0.0.0.175	0.0.177.181	0.65.55.66
Мінімальна IP-адреса вузла	208.74.183.1	138.68.0.1	65.0.0.1
Максимальна IP-адреса вузла	208.74.183.254	138.68.255.254	65.255.255.254
Широкомовна IP-адреса	208.74.183.255	138.68.255.255	65.255.255.255
Кількість вузлів	254	65 534	16 777 214

3. Вибір оптимальних класових параметрів для мереж A та B

Окрім IP-адрес вузлів, у мережі наявні IP-адреса мережі та широкомовна IP-адреса, тому загальна кількість адрес мережі X формується як X = Квузлів + 2 – 1 (адресація починається з нуля). Для економії адрес обираємо найменший клас, мережа якого вміщує задану кількість вузлів: клас C – до 254 вузлів, клас B – до 65 534 вузлів, клас A – до 16 777 214 вузлів. Для забезпечення унікальності адрес варіанта IP-адреси мереж обрано з використанням номера групи G = 83 та номера варіанта N = 3.

Мережа A (78 вузлів). X = 78 + 2 – 1 = 79. Таку кількість IP-адрес можуть вмістити мережі класів A, B та C (максимальна кількість вузлів у мережі класу C – 254). Задля економії адрес доцільно обрати мережу **класу C**. Оптимальною є класова маска 255.255.255.0, якій відповідає префікс /24. Як IP-адресу мережі обираємо адресу класу C – **200.83.3.0** (запис з префіксом – 200.83.3.0/24).

Мінімальна IP-адреса вузла – 200.83.3.1, максимальна – 200.83.3.254, широкомовна IP-адреса – 200.83.3.255. Кількість вузлів мережі:

$$K = 2^{(32-24)} - 2 = 256 - 2 = 254.$$

З них використовується 78 IP-адрес а 176 IP-адрес не використовуються. Відсоток використання адресного простору:

$$78 \,/\, 254 \cdot 100\,\% = 30{,}71\,\%.$$

Мережа B (2047 вузлів). X = 2047 + 2 – 1 = 2048. Мережа класу C вміщує лише 254 вузли, тому така кількість IP-адрес можлива лише в мережах класів A (16 777 214 вузлів) та B (65 534 вузли). Задля економії адрес доцільно обрати мережу **класу B**. Оптимальною є класова маска 255.255.0.0, якій відповідає префікс /16. Як IP-адресу мережі обираємо адресу класу B – **150.83.0.0** (запис з префіксом – 150.83.0.0/16).

Мінімальна IP-адреса вузла – 150.83.0.1, максимальна – 150.83.255.254, широкомовна IP-адреса – 150.83.255.255. Кількість вузлів мережі:

$$K = 2^{(32-16)} - 2 = 65\,536 - 2 = 65\,534.$$

З них використовується 2047 IP-адрес а 63 487 IP-адрес не використовуються. Відсоток використання адресного простору:

$$2047 \,/\, 65\,534 \cdot 100\,\% = 3{,}12\,\%.$$

Таблиця 4

Параметри мереж A та B (класовий підхід)

Параметр	Мережа A	Мережа B
Задана кількість вузлів	78	2047
Клас мережі	C	B
Маска / префікс	255.255.255.0 /24	255.255.0.0 /16
IP-адреса мережі	200.83.3.0	150.83.0.0
Мінімальна IP-адреса вузла	200.83.3.1	150.83.0.1
Максимальна IP-адреса вузла	200.83.3.254	150.83.255.254
Широкомовна IP-адреса	200.83.3.255	150.83.255.255
Кількість вузлів мережі	254	65 534
Невикористані IP-адреси	176	63 487
Використання адресного простору	30,71 %	3,12 %

Як видно з розрахунків, класовий підхід призводить до значних втрат адресного простору: у мережі A використовується менше третини адрес, а в мережі B – лише близько 3 %. Це є однією з причин переходу до безкласової адресації (CIDR).

Висновки

У ході лабораторної роботи розглянуто принципи фізичної та логічної адресації вузлів комп’ютерних мереж. За значенням бітів I/G та U/L старшого байта визначено типи трьох MAC-адрес: FF-FF-FF-FF-FF-FF – широкомовна, 4C-80-93-78-95-AA – унікальна глобальна адреса адаптера виробника Intel Corporate, 01-80-C2-00-00-03 – групова адреса протоколу IEEE 802.1X. Встановлено, що групові та широкомовні адреси застосовуються лише як адреси отримувача.

Із застосуванням класового підходу визначено параметри IP-адрес 208.74.183.175 (клас C, мережа 208.74.183.0/24, 254 вузли), 138.68.177.181 (клас B, мережа 138.68.0.0/16, 65 534 вузли) та 65.65.55.66 (клас A, мережа 65.0.0.0/8, 16 777 214 вузлів). Для мереж на 78 та 2047 вузлів обрано мережі класів C та B відповідно; відсоток використання адресного простору становить лише 30,71 % та 3,12 %, що підтверджує неефективність класової адресації.